

AI 辨識子系統 測試腳本

測試計畫劇本：AI 辨識子系統

1. 測試目標

確保 AI 辨識子系統能正確處理影像數據，準確辨識車牌號碼、車型與車輛顏色，同時處理失敗的情境並記錄相關信息，並根據錯誤碼機制實現更精細的錯誤管理。

2. 測試項目

1. 影像數據處理測試
 2. 車牌號碼辨識測試
 3. 車型辨識測試
 4. 車輛顏色辨識測試
 5. 辨識失敗處理測試
 6. 資料儲存測試
 7. 錯誤碼機制測試
-

3. 測試案例

案例 1：影像數據處理測試

- 測試目標：確認系統能正確處理並標準化輸入的影像數據。
- 輸入條件：
 - 違規影像： `image001.jpg`（解析度：1920x1080，格式：JPEG）。
- 測試步驟：
 1. 啟動 AI 辨識子系統。
 2. 傳入影像數據 `image001.jpg`。
 3. 檢查系統日誌中處理的影像數據格式。
- 預期結果：
 - 系統將影像數據標準化（如調整解析度為 1280x720）。
 - 系統記錄處理後的影像數據（格式、大小等）。

案例 2：車牌號碼辨識測試

- **測試目標：**確認 AI 能準確辨識影像中的車牌號碼。
 - **輸入條件：**
 - 違規影像：車牌清晰可見，號碼為 `ABC-1234`。
 - **測試步驟：**
 1. 傳入影像 `image002.jpg`。
 2. 系統執行車牌辨識。
 3. 檢查辨識結果。
 - **預期結果：**
 - 系統成功辨識車牌號碼為 `ABC-1234`。
 - 辨識結果儲存至 `AIRecognition` 表，標記為「成功」。
-

案例 3：車型辨識測試

- **測試目標：**確認 AI 能準確辨識影像中的車型。
 - **輸入條件：**
 - 違規影像：影像中車輛為 SUV。
 - **測試步驟：**
 1. 傳入影像 `image003.jpg`。
 2. 系統執行車型辨識。
 3. 檢查辨識結果。
 - **預期結果：**
 - 系統成功辨識車型為 SUV。
 - 辨識結果儲存至 `AIRecognition` 表，標記為「成功」。
-

案例 4：車輛顏色辨識測試

- **測試目標：**確認 AI 能準確辨識車輛的顏色。
- **輸入條件：**
 - 違規影像：影像中車輛顏色為「白色」。

- **測試步驟：**

1. 傳入影像 `image004.jpg` 。
2. 系統執行顏色辨識。
3. 檢查辨識結果。

- **預期結果：**

- 系統成功辨識顏色為「白色」。
 - 辨識結果儲存至 `AIRecognition` 表，標記為「成功」。
-

案例 5：辨識失敗處理測試

- **測試目標：**確認 AI 無法辨識影像時能正確記錄錯誤資訊，並傳遞至人工審核子系統。

- **輸入條件：**

- 違規影像：影像模糊，無法辨識車牌號碼。

- **測試步驟：**

1. 傳入影像 `image005.jpg` 。
2. 系統執行辨識處理。
3. 檢查錯誤記錄是否正確。

- **預期結果：**

- 系統回傳辨識失敗，錯誤類型為「影像模糊」。
 - 記錄錯誤原因至 `AIRecognition` 表。
 - 將影像數據傳遞至人工審核子系統。
-

案例 6：資料儲存測試

- **測試目標：**確認 AI 辨識結果能正確儲存至資料庫。

- **輸入條件：**

- 車牌號碼：ABC-1234
- 車型：轎車
- 顏色：紅色
- 辨識狀態：成功。

- **測試步驟：**
 1. 完成 AI 辨識後，檢查資料庫 **AIRecognition** 表。
 - **預期結果：**
 - **AIRecognition** 表新增一筆記錄，包含以下內容：
 - 車牌號碼：ABC-1234
 - 車型：轎車
 - 顏色：紅色
 - 辨識狀態：成功
 - 錯誤類型：無
-

案例 7：錯誤碼機制測試

- **測試目標：**驗證系統能正確根據辨識結果生成錯誤碼。
 - **輸入條件：**
 - 車牌號碼辨識信心度：低於 90%。
 - 圖片連結不可用。
 - 車速超速：超過速限 30 km/h。
 - **測試步驟：**
 1. 傳入影像與相關違規數據至系統。
 2. 系統執行辨識與錯誤檢查。
 3. 檢查錯誤碼記錄是否正確。
 - **預期結果：**
 - 系統針對信心度低於 90% 的辨識結果標記錯誤碼並記錄至 **AIRecognition** 表。
 - 若圖片連結不可用，標記錯誤碼 **404**。
 - 若超速超過 30 km/h，生成錯誤碼並附加「設備問題」標註。
-

4. 測試範圍

- 涵蓋影像數據的標準化處理、車輛特徵（車牌號碼、車型、顏色）辨識、辨識失敗處理、錯誤碼生成與數據儲存。

- 涉及的資料表：
 - `AIRecognition`：儲存辨識結果、狀態與錯誤資訊。
 - `ProcessingLog`：記錄辨識失敗或異常情況。
-

5. 測試環境

- 測試伺服器：Linux 伺服器 (Ubuntu 22.04)
 - AI 模型：Gemini API 辨別
 - 資料庫：MySQL 8.0
 - 模擬工具：影像生成工具或測試資料集。
-

6. 測試總結

上述測試案例涵蓋了 AI 辨識子系統的核心功能，確保影像數據能正確處理，車輛特徵準確辨識，並能有效記錄辨識失敗與錯誤碼相關信息。